1-Inventaire initiale

La commande `lsblk` a permis d'identifier les disques et partitions présents sur `srv-vc01`. Le disque principal `/dev/sda` possède une capacité de **25 Gio**, avec `/boot` en ext4 et un volume logique LVM monté sur `/`.

La commande `df -T` a permis de vérifier l'utilisation des systèmes de fichiers. La partition racine `/` est utilisée à **44 %** et `/boot` à **6 %**.

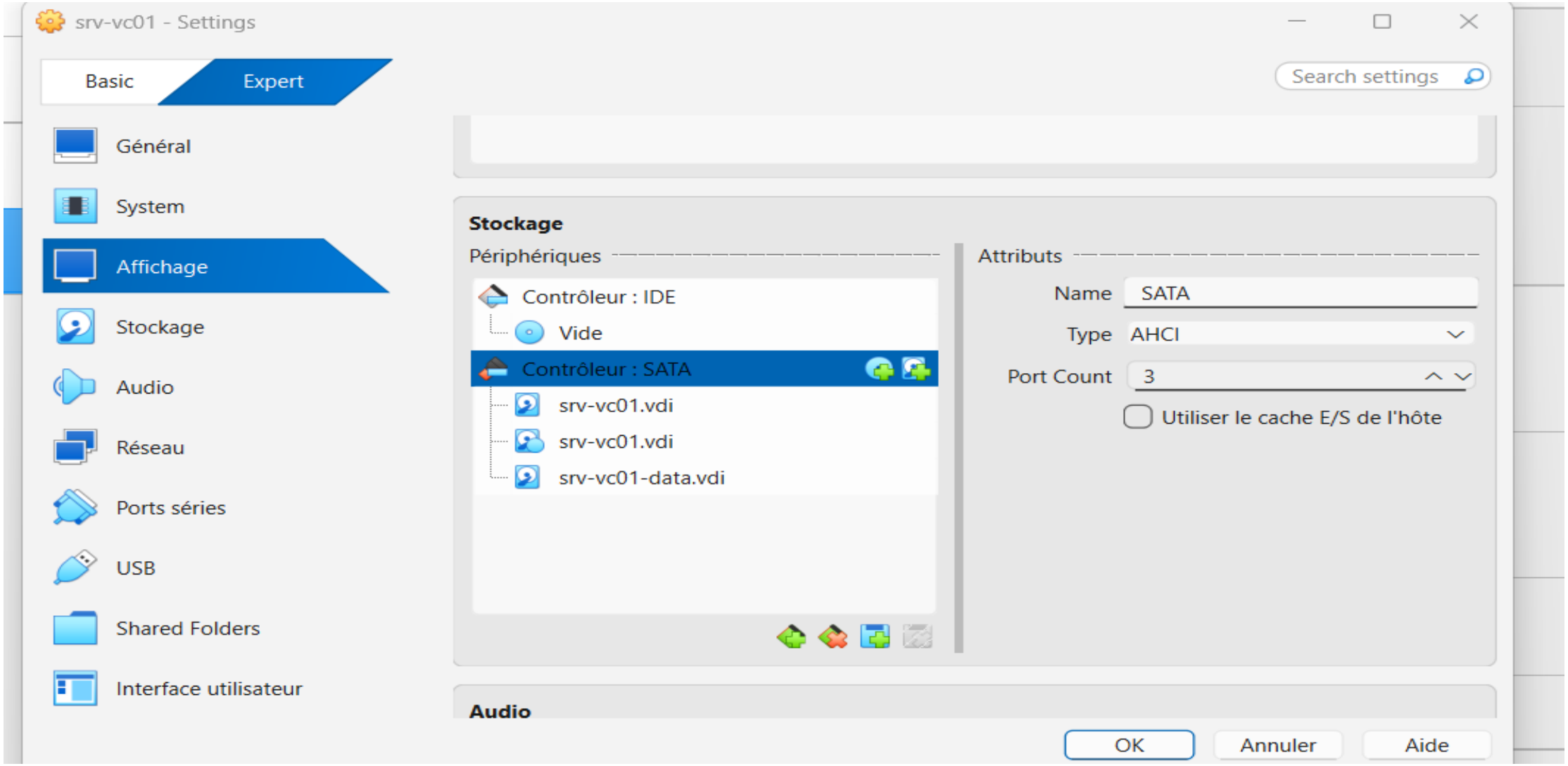
Cet état constitue la référence avant l'ajout du second disque virtuel.

```
Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


etudiant@srv-vc01:~$ lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT,UUID
NAME                      SIZE FSTYPE      LABEL MOUNT UUID
sda                        25G
├─sda1                      1M
├─sda2                      2G ext4              /boot 47d18a41-5fce-41e4-aebc-0096f1867d84
└─sda3                     23G LVM2_member             J1UUZ8-1rfh-N5Mp-VIIi-HaqC-iySg-Iezxjn
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 11,5G ext4              /     b6b02a0e-cdbf-4cb0-b247-5a4f51028af2
sr0                       1024M
etudiant@srv-vc01:~$ df -ht
df: option requires an argument -- 't'
Try 'df --help' for more information.
etudiant@srv-vc01:~$ df -T
Filesystem                         Type  1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
tmpfs                              tmpfs    201496    1040    200456   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   11758760 4825840   6313812  44% /
tmpfs                              tmpfs   1007472       0   1007472   0% /dev/shm
tmpfs                              tmpfs      5120       0      5120   0% /run/lock
/dev/sda2                          ext4    1992552  105964   1765348   6% /boot
tmpfs                              tmpfs    201492      12    201480   1% /run/user/1000
etudiant@srv-vc01:~$
```

2-Ajout de deuxieme disk 2Gio

A-Sur virtuelle box



B-Verification dans srv-vc01 apres configuration dans virtuelle box

```
Les mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
1 de ces mises à jour est une mise à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


etudiant@srv-vc01:~$ lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT,UUID
NAME                      SIZE FSTYPE      LABEL MOUNT UUID
sda                        25G
├─sda1                      1M
├─sda2                      2G ext4             /boot 47d18a41-5fce-41e4-aebc-0096f1867d84
└─sda3                     23G LVM2_member            J1UUZ8-1rfh-N5Mp-VIIi-HaqC-iySg-Iezxjn
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 11,5G ext4             /     b6b02a0e-cdbf-4cb0-b247-5a4f51028af2
sdb                        2G
sr0                     1024M
etudiant@srv-vc01:~$
```

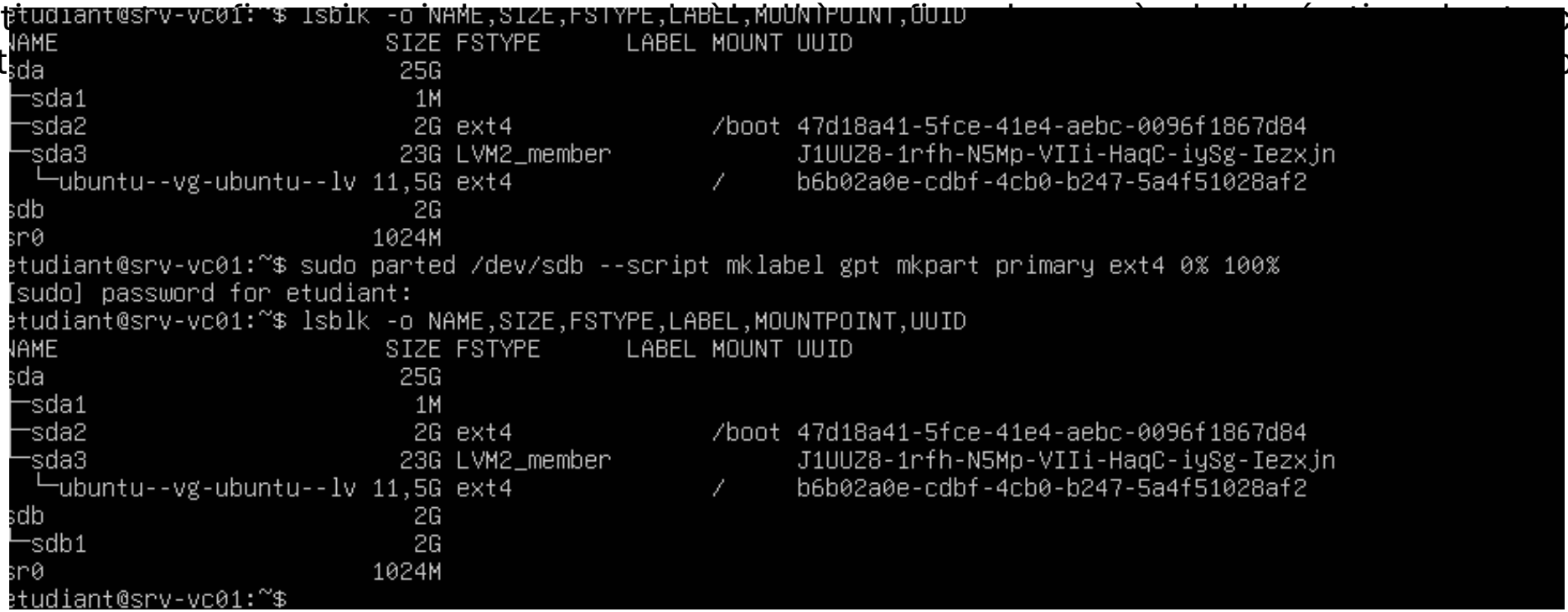
C-Partitionnement

Le second disque virtuel de 2 Gio (`/dev/sdb`), préalablement attaché à chaud sur le contrôleur SATA de la machine virtuelle `srv-vc01`, a été partitionné à l'aide de l'utilitaire `parted`.

La commande suivante a été exécutée pour initialiser une table de partitionnement GPT et allouer l'intégralité de l'espace à une partition primaire destinée à recevoir un système de fichiers ext4 :

\$ sudo parted /dev/sdb --script mklabel gpt mkpart primary ext4 0% 100%

La vérificat[illegible]cture globale fait apparaît[illegible]parent `sdb`.



D-Formatage et création du point de montage.:

Suite au partitionnement, les trois commandes suivantes ont été exécutées pour initialiser et rendre le stockage utilisable par le système :

1. sudo mkfs.ext4 -L data-vc /dev/sdb1

Cette commande procède au formatage de la partition `/dev/sdb1` avec le système de fichiers `ext4` (standard sous Linux). L'option `-L data-vc` lui attribue le label de volume "data-vc", ce qui permettra de l'identifier de manière stable sans dépendre du nom de périphérique (qui peut changer de sdb à sdc selon l'ordre de détection).

2. sudo mkdir -p /srv/data

Cette commande crée le répertoire de destination `/srv/data` sur le disque système. C'est à cet emplacement exact (appelé point de montage) que l'arborescence du nouveau disque sera rattachée pour être accessible par l'utilisateur et les applications.

3. sudo mount /dev/disk/by-label/data-vc /srv/data

Cette commande effectue l'opération de montage proprement dite. Elle associe la partition fraîchement formatée (retrouvée de manière sécurisée par son label `data-vc`) au dossier `/srv/data` créé précédemment.

4. df -hT /srv/data

Cette commande de contrôle affiche l'espace disque du point de montage spécifié. Le résultat confirme que `/dev/sdb1` est monté avec succès sur `/srv/data`, au format `ext4`, avec une taille disponible de 2,0 Gio.

```
sdb                         2G
└─sdb1                      2G
sr0                      1024M
etudiant@srv-vc01:~$ sudo mkfs.ext4 -L data-vc /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 523776 4k blocks and 131072 inodes
Filesystem UUID: f9bb76bf-8bf7-4d60-9366-e3abefb134da
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

etudiant@srv-vc01:~$ sudo mkdir -p /srv/data
etudiant@srv-vc01:~$ sudo mount /dev//disk/by-label/data-vc /srv/data
etudiant@srv-vc01:~$ df -hT /srv/data
Filesystem     Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1      ext4  2,0G   24K  1,9G   1% /srv/data
etudiant@srv-vc01:~$
```

3-Rendre le montage persistant.

Afin de pérenniser l'accès au disque de données, le fichier de configuration des systèmes de fichiers `/etc/fstab` a été modifié en y insérant l'UUID unique de la partition `/dev/sdb1` : UUID=f9bb76bf-8bf7-4d60-9366-e3abefb134da /srv/data ext4 defaults,nofail 0 2 Après un rechargement du démon systemd et la création d'un fichier témoin contenant l'horodatage et le nom d'hôte (`/srv/data/preuve-tp2.txt`), un redémarrage complet de la machine virtuelle a été initié.

```
 GNU nano 7.2                                        /var/tmp/fstab.j49vFPZM
 /etc/fstab: static file system information.

 Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
 device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
 that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

 <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
 / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-oxltnlBzGGG66mU12hZq9dUjlwTpKf97JLpQg9HCaHzJ12Dfww8SB1CDbwNmFqY9 / ext4 defaults 0 1
 /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
dev/disk/by-uuid/47d18a41-5fce-41e4-aebc-0096f1867d84 /boot ext4 defaults 0 1
swap.img       none    swap    sw      0       0
UID=f9bb76bf-8bf7-4d60-9366-e3abefb134da /srv/data ext4 defaults,nofail 0 2_
```

```
tudiant@srv-vc01:~$ sudo umount /srv/data
tudiant@srv-vc01:~$ sudo mount -a
ount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
      the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
tudiant@srv-vc01:~$ sudo systemctl daemon-reload
tudiant@srv-vc01:~$ echo "$(date Is) $(hostname)" | sudo tee /srv/data/preuve-tp2.txt
ate: invalid date ‘Is’
 srv-vc01
tudiant@srv-vc01:~$ echo "$(date -Is) $(hostname)" | sudo tee /srv/data/preuve-tp2.txt
026-09-17T09:48:30+00:00 srv-vc01
tudiant@srv-vc01:~$ _
```

- Les vérifications post-redémarrage démontrent la validité de la configuration : - La commande `findmnt /srv/data` confirme que la partition ext4 est automatiquement prise en charge et montée dès le boot. - La commande `cat /srv/data/preuve-tp2.txt` restitue parfaitement les données persistées avant l'arrêt de la VM.

```
 System information as of jeu. 17 sept. 2026 09:52:28 UTC

  System load:             0.29
  Usage of /:              41.4% of 11.21GB
  Memory usage:            9%
  Swap usage:              0%
  Processes:               116
  Users logged in:         0
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefb:a8b0

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

61 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
1 de ces mises à jour est une mise à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


etudiant@srv-vc01:~$ findmnt /srv/data
TARGET    SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/srv/data /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
etudiant@srv-vc01:~$ cat /srv/data/preuve-tp2.txt
2026-09-17T09:48:30+00:00 srv-vc01
etudiant@srv-vc01:~$
```

4-Observer une restauration d’instantané (snapshot).

Un instantané nommé "avant-test-retour" a été créé depuis l'hôte après l'extinction complète de la VM. Suite à cela, des modifications ont été apportées : création d'un fichier sur le disque système (`/home/etudiant/apres-instantane.txt`) et ajout d'une ligne sur le volume de données (`/srv/data/preuve-tp2.txt`).

```
1 de ces mises à jour est une mise à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


etudiant@srv-vc01:~$ echo "Fichier créé APRÉS L'instantané sur le disque systéme" > /home/etudiant/apres-instantane.txt
etudiant@srv-vc01:~$ echo "Ligne ajoutée APRÉS L'instantané sur le disque de données" | sudo tee -a /srv/data/preuve-tp2.txt
[sudo] password for etudiant:
Ligne ajoutée APRÉS L'instantané sur le disque de données
etudiant@srv-vc01:~$ cat /home/etudiant/apres-instantane.txt
Fichier créé APRÉS L'instantané sur le disque systéme
etudiant@srv-vc01:~$ cat /srv/data/preuve-tp2.txt
2026-09-17T09:48:30+00:00 srv-vc01
Ligne ajoutée APRÉS L'instantané sur le disque de données
etudiant@srv-vc01:~$ _
```

```
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

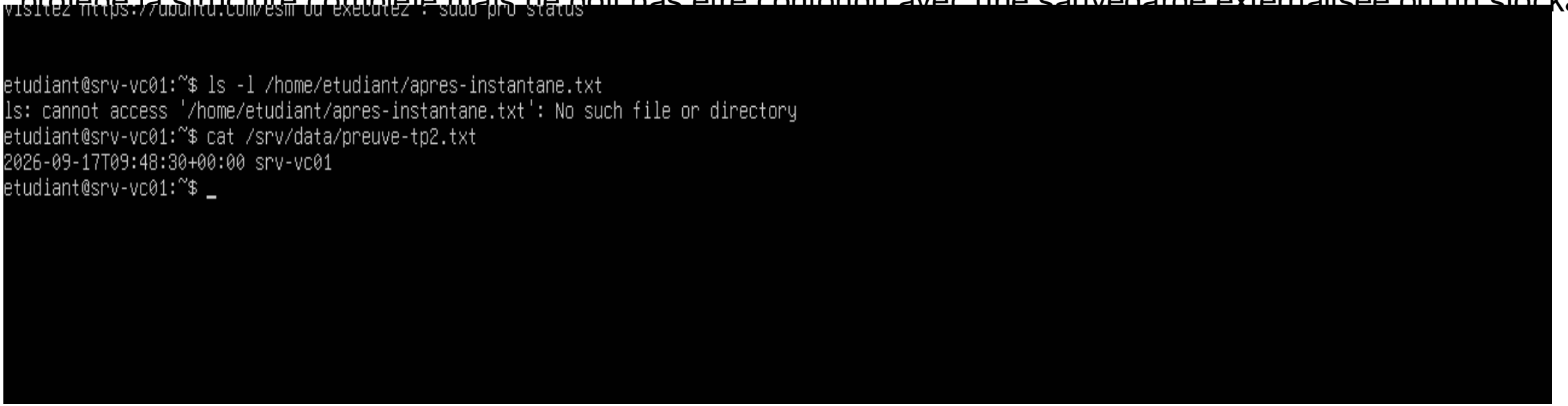
PS C:\Windows\system32> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" snapshot "srv-vc01" take "avant-test-retou
r" --description "Etat stable avant demonstration"
>>
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Snapshot taken. UUID: b0d7a824-6ecc-42c1-8764-21f04bfcfc46
PS C:\Windows\system32> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" snapshot "srv-vc01" take "avant-test-retou
r" --description "Etat stable avant demonstration"
>> >>
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Snapshot taken. UUID: 5af7e9f5-3770-46d4-b93c-7b0d6a59bbf8
```

Après extinction et restauration de l'instantané via l'hôte, le constat est le suivant :

- Le fichier `apres-instantane.txt` a été supprimé.
- La ligne ajoutée au fichier `preuve-tp2.txt` a disparu.

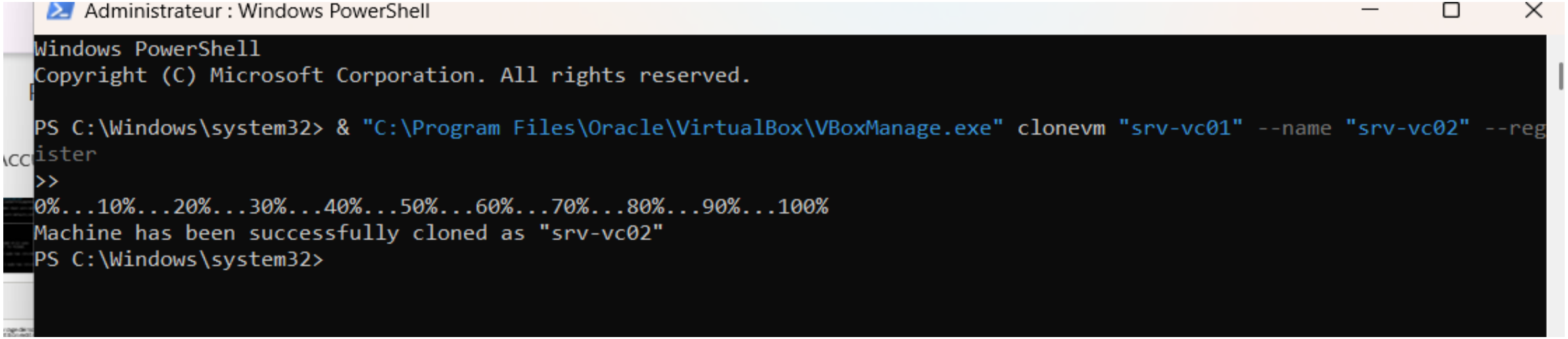
Conclusion attendue :

La restauration remet l'ensemble des disques durs rattachés à la VM dans l'état exact de la capture. L'instantané protège la structure complète mais ne doit pas être confondu avec une sauvegarde externalisée ou un stockage



5-Créer un clone complet srv-vc02.

Afin d'obtenir une seconde instance indépendante, un clonage complet de la machine virtuelle `srv-vc01` a été opéré depuis la machine hôte avec la commande suivante : > VBoxManage clonevm "srv-vc01" --name "srv-vc02" --register Cette procédure attribue de nouvelles adresses MAC aux interfaces réseau et sépare les disques virtuels de manière à ce que les deux environnements soient totalement dissociés.



Une fois le clone démarré (la VM source restant éteinte), l'identité interne de la machine a été modifiée à l'aide de l'utilitaire `hostnamectl` : \(sudo hostnamectl set-hostname srv-vc02\) sudo reboot La vérification post-redémarrage à l'aide de la commande `hostnamectl` valide le changement : le nom d'hôte est désormais `srv-vc02`, confirmant que le clone possède maintenant sa propre identité logique, distincte de `srv-vc01`.



Oracle VirtualBox - Gestionnaire de machines

Fichier Machine Aide

Nouvelle Open Configuration Oublier Afficher

srv-infra
Éteinte

srv-app
Sauvegardée

client-linux
Éteinte

srv-vc01 (avant-test-retour)
Éteinte

srv-vc02
En fonction

Détails

Général

Nom : srv-vc02
Système d'exploitation : Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole) (64-bit)

System

Mémoire vive : 2048 Mo
Processeurs : 2
Ordre d'amorçage : Disquette, Optique, Disque dur
Accélération : Pagination imbriquée, Paravirtualisation KVM

Prévisualisation



Affichage

Mémoire vidéo : 16 Mo
Contrôleur graphique : VMSVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé

Stockage

6-**Exporter et contrôler l’appliance (OVA).**

La machine virtuelle `srv-vc01` (à l'état arrêté) a été exportée avec succès depuis l'hôte au format d'appliance virtuelle ouverte (OVA) sur le Bureau de l'utilisateur :

> VBoxManage export "srv-vc01" --output "srv-vc01.ova"

Afin de garantir l'intégrité du livrable lors de son transfert (sur Moodle par exemple), l'empreinte numérique SHA-256 du fichier généré a été calculée à l'aide de PowerShell :

> Get-FileHash .\srv-vc01.ova -Algorithm SHA256

L'algorithme de hachage a retourné la somme de contrôle unique suivante :

4DE76A49B17ACED940DE0EE26ECABBB303357DF1706FD68E30D9C59C6B11612C

Administrateur : Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" export "srv-vc01" --output "srv-vc01.ova"
>>
0%...E_ACCESSDENIED
VBoxManage.exe: error: Appliance write failed
VBoxManage.exe: error: Failed to open 'C:\Windows\system32\srv-vc01.ova' for writing (VERR_ACCESS_DENIED)
VBoxManage.exe: error: Details: code E_ACCESSDENIED (0x80070005), component ApplianceWrap, interface IAppliance
VBoxManage.exe: error: Context: "enum RTEXITCODE __cdecl handleExportAppliance(struct HandlerArg *)" at line 2029 of file VBoxManageAppliance.cpp
PS C:\Windows\system32> cd $HOME\Desktop
>>
PS C:\Users\mamad\Desktop> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" export "srv-vc01" --output "srv-vc01.ova"
>>
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Successfully exported 1 machine(s).
PS C:\Users\mamad\Desktop> Get-FileHash .\srv-vc01.ova -Algorithm SHA256
>>

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
SHA256          4DE76A49B17ACED940DE0EE26ECABBB303357DF1706FD68E30D9C59C6B11612C       C:\Users\mamad\Desktop\srv-vc...


PS C:\Users\mamad\Desktop>
PS C:\Users\mamad\Desktop>
```

7-ableau récapitulatif des contrôles

Contrôle	Résultat attendu	Preuve / Valeur relevée
Disque secondaire	VDI 2 Gio, partition ext4, montage /srv/data	/dev/sdb1 créé, formaté avec le label data-vc et monté avec succès.
Persistance	findmnt réussi après redémarrage	Confirmé. L'UUID f9bb76bf-8bf7-4d60-9366-e3abefb134da dans /etc/fstab remonte le disque automatiquement. Le fichier preuve-tp2.txt est lu intact.
Instantané	Perte ou conservation expliquée à partir des observations	Perte constatée. Les modifications post-instantané ont disparu, car la restauration remet les disques attachés à l'état capturé.

Contrôle	Résultat attendu	Preuve / Valeur relevée
Clone complet	srv-vc02 enregistrée avec nouvelle identité	Clonage réussi à 100 %. Le nom d'hôte interne a été isolé et modifié en srv-vc02 via hostnamectl.
Export	srv-vc01.ova, taille, date et SHA-256 relevées	SHA-256 : 4DE76A49B17ACED940DE0EE26ECABBB303357DF1706FD68E30D9C59C6B11612CFichier disponible sur le Bureau de l'hôte.

CONCLUSION

Ce TP 2 a permis de maîtriser l'administration du stockage et de la continuité sous VirtualBox. L'ajout d'un disque dur secondaire a validé les compétences de partitionnement et de persistance Linux via le fichier `/etc/fstab`.

L'expérimentation a clairement mis en évidence la différence entre les artefacts :

L'instantané** permet un retour arrière rapide mais dépendant de la VM.

Le clone complet** crée une nouvelle machine virtuelle (`srv-vc02`) totalement autonome.

L'exportation OVA** assure la portabilité de l'environnement, sécurisée par le calcul de son empreinte SHA-256.

Ces manipulations fournissent les bases indispensables à la gestion des infrastructures virtuelles et à la sauvegarde des données.

UFR STA
DEPARTEMENT MIM
L3 INFORMATIQUE

RAPPORT TP3 DE VIRTUALISATION CLOUD

Auteur :
Mamadou Aliou SOW

Pr : Dr Lamine YADE

1-Inventorier le réseau initial

- Avant toute modification de la topologie réseau, un état des lieux de l'interface par défaut de la machine virtuelle `srv-vc01` a été dressé. Les résultats des commandes de diagnostic sont les suivants :

- **ip -br address :** Confirme que la première interface réseau se nomme `enp0s3`. Elle est fonctionnelle (`UP`) et a obtenu par DHCP l'adresse IP `10.0.2.15/24`.
- **ip route** : Identifie la route par défaut (`default via 10.0.2.2 dev enp0s3`) menant vers la passerelle NAT de VirtualBox (`10.0.2.2`).
- **resolvectl status**: Indique que les serveurs DNS de l'hôte (172.18.61.242) sont correctement transmis à l'invité.
- ping -c 2 10.0.2.2: Valide la connectivité de niveau 3 entre la machine virtuelle et sa passerelle avec 0% de perte de paquets.

```
  Usage of /:               41.6% of 11.21GB
  Memory usage:             9%
  Swap usage:               0%
  Processes:                118
  Users logged in:          0
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefb:a8b0

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

61 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
1 de ces mises à jour est une mise à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


etudiant@srv-vc01:~$ ip -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             10.0.2.15/24 metric 100 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefb:a8b0/64 fe80::a00:27ff:fefb:a8b0/64
etudiant@srv-vc01:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
172.18.61.242 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
etudiant@srv-vc01:~$ resolvectl status --no-pager
Global
         Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
  resolv.conf mode: stub

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 172.18.61.242
       DNS Servers: 172.18.61.242 fd17:625c:f037:2::3
etudiant@srv-vc01:~$ ping -c 2 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.15 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.08 ms

--- 10.0.2.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1220ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.078/2.615/3.152/0.537 ms
etudiant@srv-vc01:~$ _
```

2-Installer et valider OpenSSH

Le serveur de gestion à distance OpenSSH a été configuré sur la machine virtuelle `srv-vc01` à l'aide des commandes suivantes :

\(sudo apt install -y openssh-server\) sudo systemctl enable --now ssh

La validation du service a été effectuée à l'aide de l'outil de statistiques de sockets `ss` :

\$ sudo ss -lntp | grep ':22'

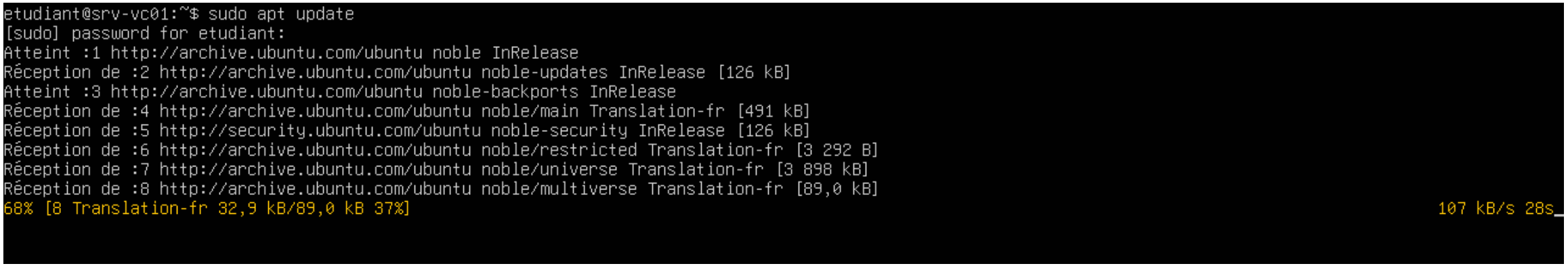
L'affichage confirme que le démon `sshd` (PID 1559) est à l'état `LISTEN` et écoute correctement sur le port standard TCP/22 sur toutes les interfaces de la machine (IPv4 et IPv6), assurant la préparation de l'environnement pour les accès distants.

```
etudiant@srv-vc01:~$ sudo apt update
[sudo] password for etudiant:
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-fr [491 kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted Translation-fr [3 292 B]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-fr [3 898 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-fr [89,0 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 264 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 688 kB]
7 685 ko réceptionnés en 56s (138 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
63 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
etudiant@srv-vc01:~$ sudo apt install -y openssh-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
openssh-server est déjà la version la plus récente (1:9.6p1-3ubuntu13.19).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 63 non mis à jour.
etudiant@srv-vc01:~$ sudo systemctl enable --now ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
etudiant@srv-vc01:~$ sudo ss -lntp | grep ':22'
LISTEN 0      4096         0.0.0.0:22        0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1559,fd=3),("systemd",pid=1,fd=145))
LISTEN 0      4096            [::]:22           [::]:*    users:(("sshd",pid=1559,fd=4),("systemd",pid=1,fd=146))
etudiant@srv-vc01:~$
```

3-Créer la redirection SSH en NAT

Afin d'autoriser l'administration de la machine virtuelle depuis le système hôte sans l'exposer directement au réseau local physique, une règle de redirection de ports NAT a été configurée à l'aide de l'outil `VBoxManage` : >

VBoxManage modifyvm "srv-vc01" --natpf1 "ssh,tcp,127.0.0.1,2222,,22" Cette configuration instruit l'hyperviseur de transférer tout trafic TCP arrivant sur l'interface de bouclage locale de l'hôte (`127.0.0.1`) sur le port `2222` vers le port `22` de la machine virtuelle.



Le test de connexion initiale initié depuis PowerShell confirme l'établissement du canal de communication : > ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 L'invite de sécurité SSH valide la réception de l'empreinte de la clé publique de l'invité, prouvant le bon fonctionnement de la redirection de couches de transport à travers le pare-feu local VirtualBox.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

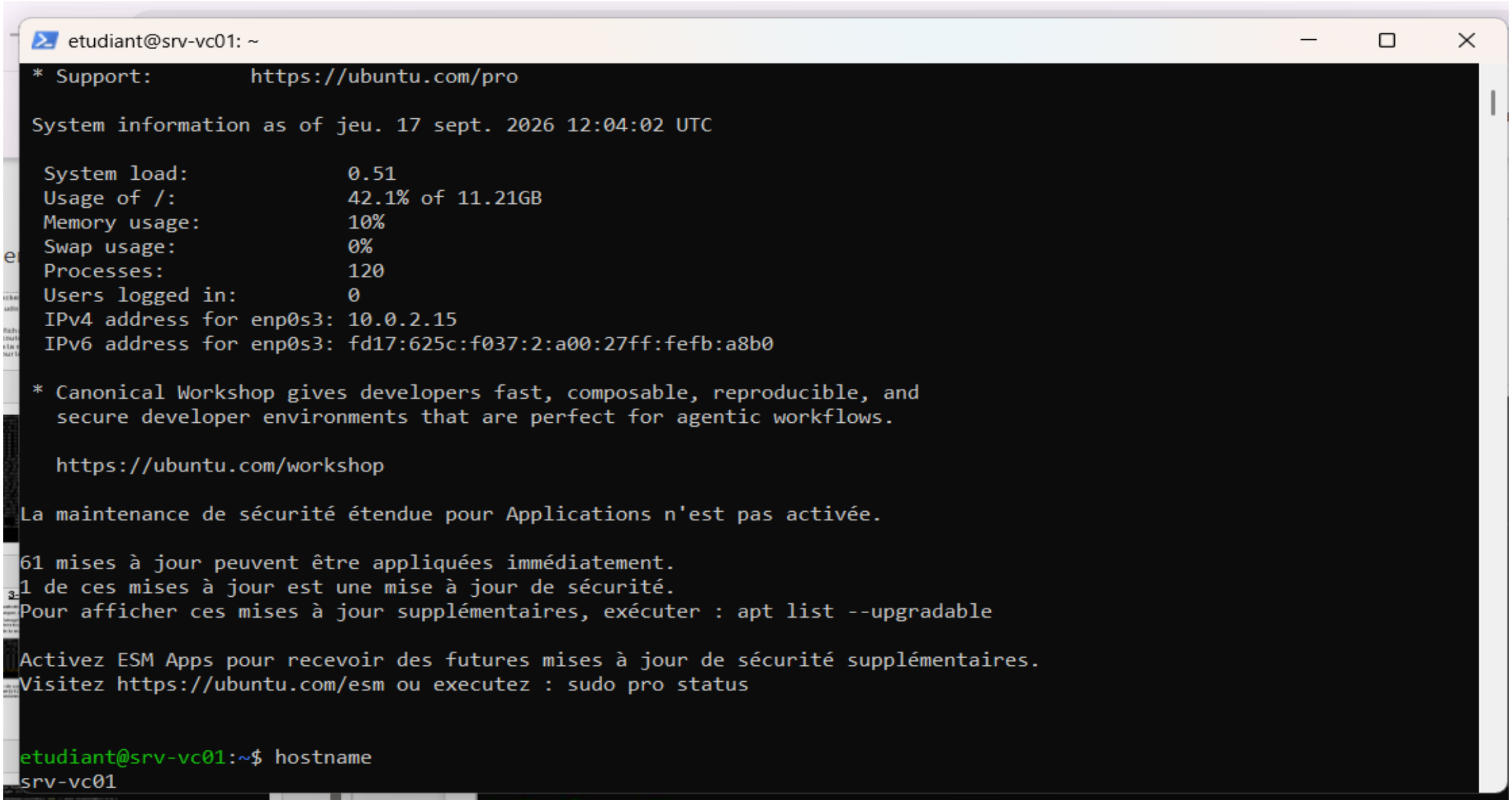
PS C:\Windows\system32> ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1
>>
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:YLytlxcuJ9628vf8sNOJDtrgowMQ1Rf9tN6he+WnqrE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
etudiant@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-139-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of jeu. 17 sept. 2026 12:04:02 UTC

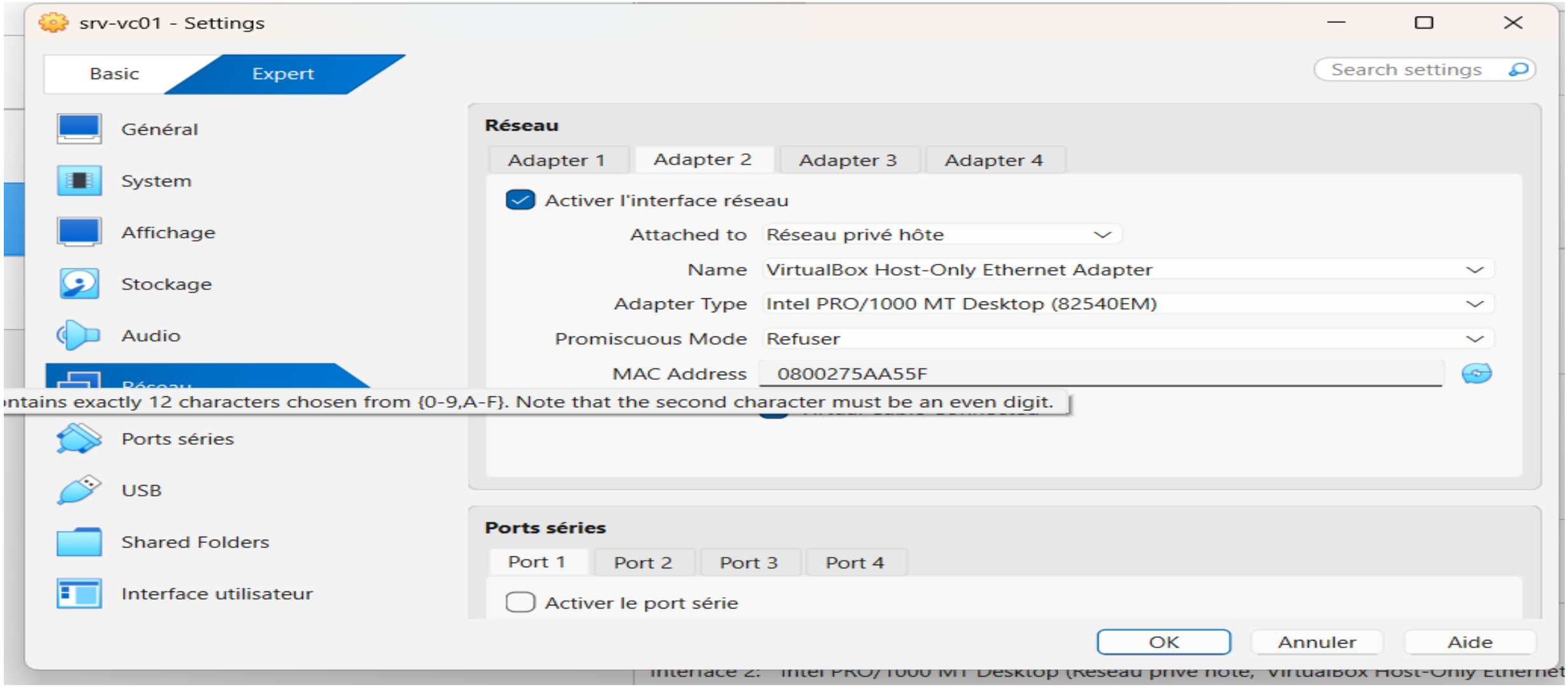
  System load:             0.51
  Usage of /:              42.1% of 11.21GB
  Memory usage:            10%
  Swap usage:              0%
  Processes:               120
  Users logged in:         0
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefb:a8b0

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows
```

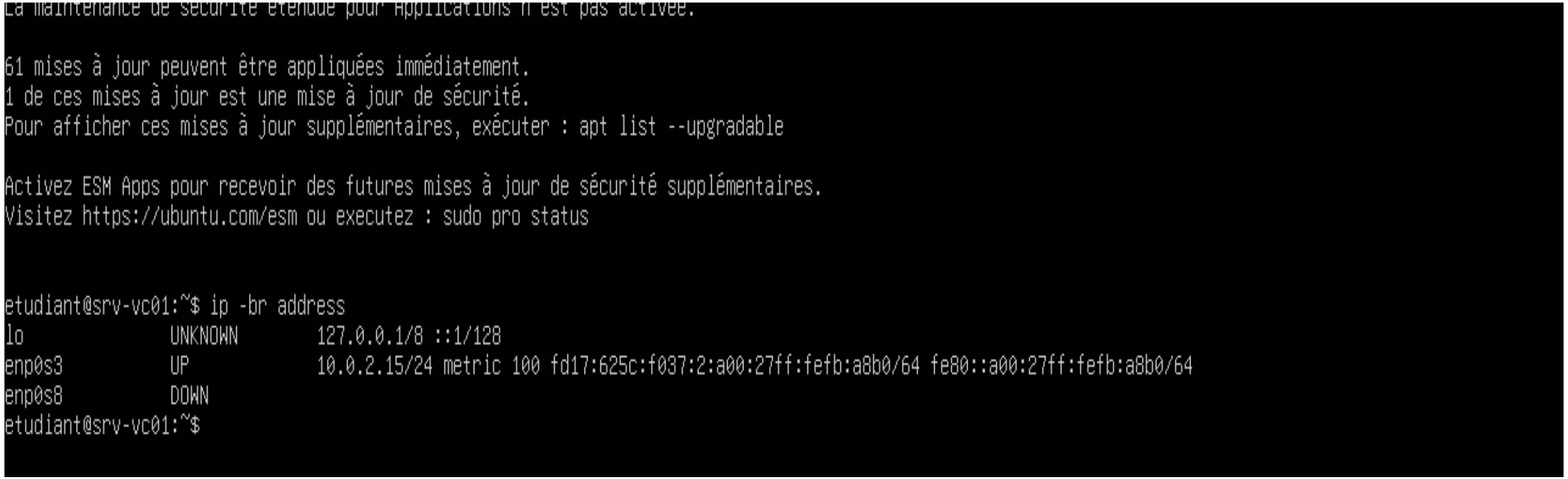

etudiant@srv-vc01: ~
* Support: https://ubuntu.com/pro
System information as of jeu. 17 sept. 2026 12:04:02 UTC
System load: 0.51
Usage of /: 42.1% of 11.21GB
Memory usage: 10%
Swap usage: 0%
Processes: 120
Users logged in: 0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefb:a8b0
* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
secure developer environments that are perfect for agentic workflows.
https://ubuntu.com/workshop
La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
61 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
1 de ces mises à jour est une mise à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable
Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status
etudiant@srv-vc01:~$ hostname
srv-vc01

4-Ajouter le réseau privé hôte

Pour établir un second canal d'administration indépendant, une deuxième carte réseau virtuelle a été activée dans les paramètres de VirtualBox pour la machine `srv-vc01`, configurée en mode "Réseau privé hôte" (Host-Only).



Après démarrage de la machine, la commande suivante a été exécutée pour identifier la nouvelle interface : \$ ip -br address Le résultat montre l'apparition de l'interface `enp0s8`. Elle est actuellement à l'état `DOWN` et dépourvue d'adresse IP, confirmant qu'elle est prête à recevoir une configuration d'adressage statique.



5-Configurer l’IP statique avec Netplan

Pour stabiliser l'accès d'administration direct, l'utilitaire Netplan a été configuré afin d'affecter une adresse IP statique fixe à la seconde carte réseau. Le fichier de configuration `/etc/netplan/60-tp3-hostonly.yaml` a été édité avec la structure stricte suivante :



- Après application des permissions restrictives (chmod 600) et validation de la syntaxe par la commande `sudo netplan apply`, la commande de contrôle `ip -br address` confirme le succès de l'opération. L'interface `enp0s8` est passée à l'état `UP` et arbore désormais l'adresse IP statique `192.168.56.10/24`, tandis que `enp0s3` conserve son accès Internet DHCP indépendant.

```
etudiant@srv-vc01:~$ sudo netplan generate

** (generate:1191): WARNING **: 12:54:23.068: Permissions for /etc/netplan/60-tp3-hostonly.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by
others.
etudiant@srv-vc01:~$ sudo netplan try

** (process:1243): WARNING **: 12:55:46.993: Permissions for /etc/netplan/60-tp3-hostonly.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by o
thers.

** (generate:1245): WARNING **: 12:55:47.010: Permissions for /etc/netplan/60-tp3-hostonly.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by
others.

** (process:1243): WARNING **: 12:55:47.444: Permissions for /etc/netplan/60-tp3-hostonly.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by o
thers.

** (process:1243): WARNING **: 12:55:47.590: Permissions for /etc/netplan/60-tp3-hostonly.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by o
thers.
Do you want to keep these settings?


Press ENTER before the timeout to accept the new configuration


Changes will revert in  16 seconds
Configuration accepted.
etudiant@srv-vc01:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/60-tp3-hostonly.yaml
etudiant@srv-vc01:~$ sudo netplan apply
etudiant@srv-vc01:~$ ip -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             10.0.2.15/24 metric 100 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefb:a8b0/64 fe80::a00:27ff:fefb:a8b0/64
enp0s8           UP             192.168.56.10/24 fe80::a00:27ff:fe5a:a55f/64
etudiant@srv-vc01:~$
```

6-Tester les deux chemins d’administration

- Les deux canaux d'accès sécurisés ont été validés depuis l'hôte Windows avec un plein succès : 1. **Chemin 1 (Réseau privé hôte) :** La commande `ssh etudiant@192.168.56.10` a abouti à l'authentification de la machine virtuelle. Le client SSH hôte a correctement identifié que l'empreinte de la clé d'hôte correspondait à l'identité enregistrée précédemment lors de la redirection locale, validant l'unicité de la cible. 2. **Chemin 2 (Redirection NAT) :** L'accès via la boucle locale avec la commande `ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1` demeure pleinement opérationnel.

```
SHA256          4DE76A49B17ACED940DE0EE26ECABBB303357DF1706FD68E30D9C59C6B11612C       C:\Users\mamad\Desktop\srv-vc...


PS C:\Users\mamad\Desktop>
PS C:\Users\mamad\Desktop> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" modifyvm "srv-vc01" --natpf1 "ssh,tcp,127.0.0.1,2222,,22"
>>
PS C:\Users\mamad\Desktop>   ssh etudiant@192.168.56.10
>>
The authenticity of host '192.168.56.10 (192.168.56.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:YLytlxcuJ9628vf8sNOJDtrgowMQ1Rf9tN6he+WnqrE.
This host key is known by the following other names/addresses:
    C:\Users\mamad/.ssh/known_hosts:1: [127.0.0.1]:2222
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.10' (ED25519) to the list of known hosts.
etudiant@192.168.56.10's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-139-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of jeu. 17 sept. 2026 13:07:03 UTC

  System load:             0.0
  Usage of /:              42.2% of 11.21GB
  Memory usage:            11%
  Swap usage:              0%
  Processes:               118
  Users logged in:         1
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefb:a8b0

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

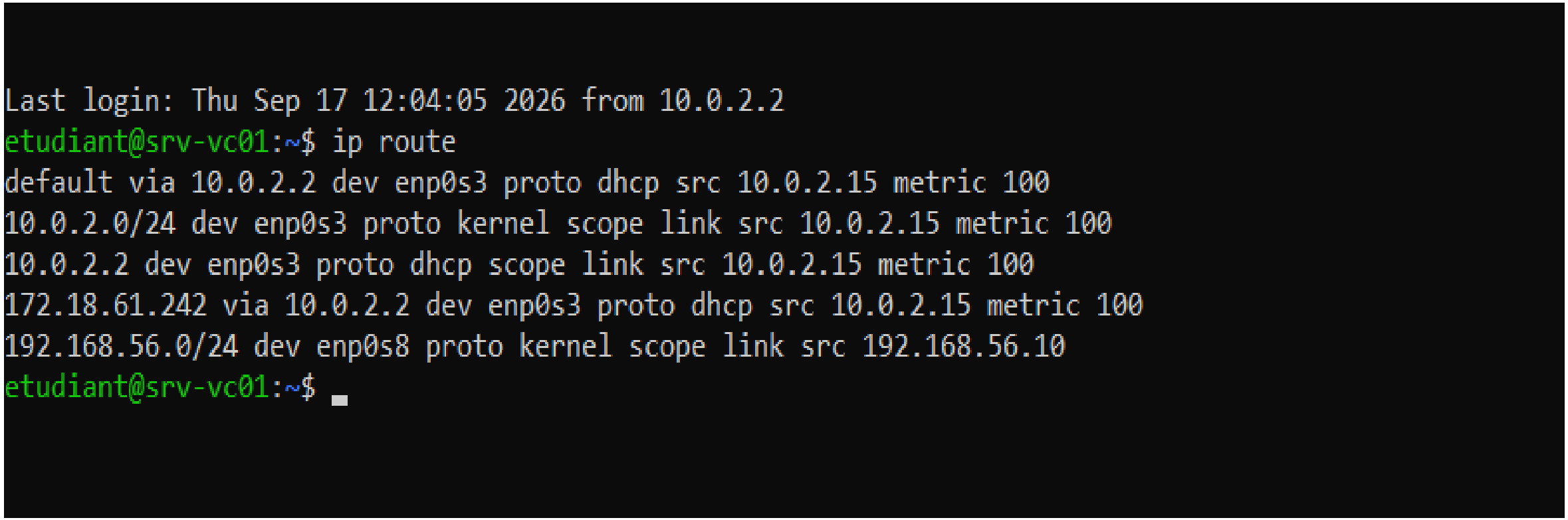
La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

61 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
1 de ces mises à jour est une mise à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


Last login: Thu Sep 17 12:04:05 2026 from 10.0.2.2
```

La commande `ip route` exécutée au sein de ces sessions distantes confirme qu'une seule et unique route par défaut subsiste (portée par l'interface NAT `enp0s3`), évitant ainsi tout conflit de routage sur la carte privée `enp0s8`. La non-exposition de la VM sur le réseau physique local (LAN) est pleinement respectée.



7-Diagnostic et tableau de contrôle

- Tableau 1 — Configuration réseau et SSH

Contrôle	Résultat attendu	Preuve / Valeur relevée
Carte 1	NAT/DHCP avec route par défaut	Active (enp0s3), IP 10.0.2.15/24, Passerelle 10.0.2.2.
Carte 2	Réseau privé hôte avec IP statique	Active (enp0s8), adresse fixe 192.168.56.10/24 intégrée via Netplan.
SSH invité	Service actif et écoute TCP/22	Validé par ss -lntp : le démon sshd écoute sur le port standard 22.

Tableau 2 — Accès et sécurité réseau

Contrôle	Résultat attendu	Preuve / Valeur relevée
Redirection	127.0.0.1:2222 vers invité:22	Fonctionnelle. Configurée via VBoxManage sur la couche de transport.
Accès privé	ssh etudiant@192.168.56.10	Validé. Connexion SSH directe établie avec succès à travers la carte réseau dédiée.
Non-exposition	Aucune carte en pont et justification	Respecté. Aucun accès direct depuis le LAN physique n'est toléré. La sécurité de la VM est préservée.

CONCLUSION

- Ce TP 3 a permis de sécuriser l'administration de la machine virtuelle `srv-vc01` depuis l'hôte en mettant en œuvre une topologie réseau double. L'installation d'OpenSSH et la configuration d'un adressage statique via Netplan ont validé la mise en place de deux chemins d'accès distincts : un accès local par redirection de ports NAT (`127.0.0.1:2222`) et un accès direct via un réseau privé hôte (`192.168.56.10`).

- Cette architecture garantit une connectivité d'administration complète et étanche, tout en évitant toute exposition directe de la VM sur le réseau local physique (LAN).